

FERRAMENTAS DE IA · GUIA PRÁTICO

Claude Code e SQL

O agente de IA que trabalha diretamente no seu terminal, arquivos e base de código

Quiz da Aula 7 e do Curso

- Acesse o [link](#)

Aggregação com o comando GROUP BY

- Motivação: faturamento de todas as categorias de produtos

Category ID	Faturamento
1	99464.5
2	35071.6
3	54909.16
4	69921
5	22327.75
6	51676.52
7	23401.4
8	29652.3

Agregação com o comando GROUP BY

- Sintaxe

- **SELECT** COLUNAS
FROM TABELA1
INNER JOIN TABELA2
WHERE CONDIÇÃO
GROUP BY COLUNAS_DE_AGREGAÇÃO ;

- Exemplo:

- **SELECT** p.CategoryID, **SUM**(p.Price * od.Quantity) **AS** Faturamento
FROM OrderDetails od
INNER JOIN Products p on od.ProductID = p.ProductID
GROUP BY p.CategoryID;

Atividade Prática – Em classe

- https://www.w3schools.com/sql/trymysql.asp?filename=trysql_select_limit
- Considere as tabelas Orders

OrderID	CustomerID	EmployeeID	OrderDate	ShipperID
10248	90	5	7/4/1996	3
10249	81	6	7/5/1996	1
10250	34	4	7/8/1996	2
10251	84	3	7/8/1996	1
10252	76	4	7/9/1996	2
10253	34	3	7/10/1996	2
10254	14	5	7/11/1996	2
10255	68	9	7/12/1996	3

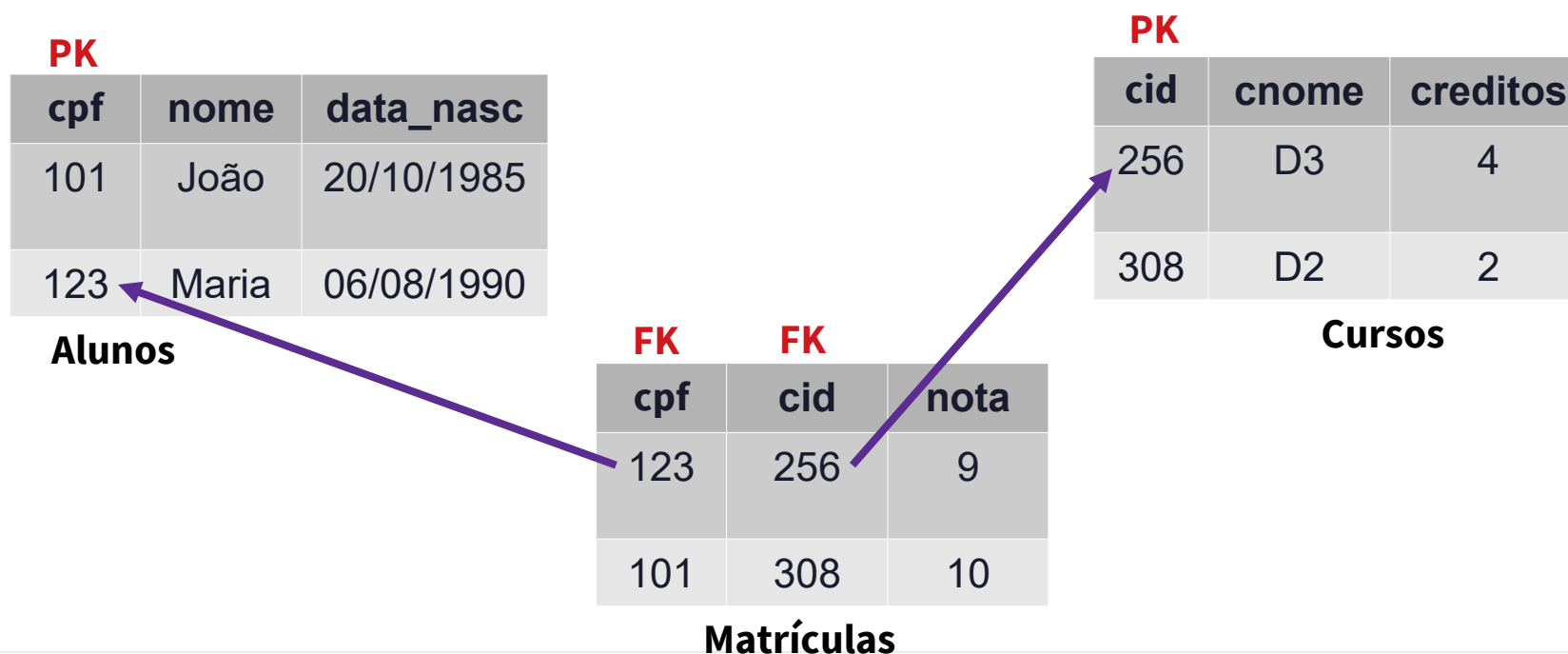
Atividade Prática – Em classe

- Calcule a quantidade compras dos 10 os clientes que mais compraram
- Calcule a quantidade de clientes atendidos pelos 3 empregados que mais atenderam (**ATENÇÃO**)
- Calcule a quantidade de compras entregue pelos 3 Shippers que mais entregaram

OrderID	CustomerID	EmployeeID	OrderDate	ShipperID
10248	90	5	7/4/1996	3
10249	81	6	7/5/1996	1
10250	34	4	7/8/1996	2
10251	84	3	7/8/1996	1
10252	76	4	7/9/1996	2

Chave Estrangeira (Foreign Key)

- Serve para implementar relacionamentos/associações
 - no modelo relacional
- Não pode um valor na **FK** não existir na **PK**
 - integridade referencial



Chave Estrangeira (Foreign Key)

- Serve para combinar dados correlacionados de duas tabelas distintas.
Exemplo:
 - Gerar uma tabela que contenha o **nome** do aluno e a sua **nota**

cpf	nome	data_nasc
101	João	20/10/1985
123	Maria	06/08/1990

Alunos

+

cpf	cid	nota
123	256	9
101	308	10

Matrículas

=

nome	nota
João	10
Maria	9

Cursos

```
SELECT a.nome, m.nota FROM Alunos a JOIN Matricula m ON m.cpf  
= a.cpf;
```

Criar um apelido para as tabelas
resolve a ambiguidade dos campos

Junção de Tabelas (JOIN) - Sintaxe

- **SELECT** coluna1, coluna2, ...
FROM tabela1
JOIN tabela2 **ON** tabela1.colunaX = tabela2.colunaY;
- **SELECT** coluna1, coluna2, ...
FROM tabela1
INNER JOIN tabela2 **ON** tabela1.colunaX = tabela2.colunaY;
- **Em alguns bancos de dados é necessário especificar**
 - INNER JOIN

Operação Join (Algebra Relacional)

Médico

CPF	Nome	Salario
11222731642	Jose Pereira	10
91498733332	Maria da Silva	20
81464221612	Pedro Martins	15

Professor

CPF	Nome	Salario
11222731642	Jose Pereira	6
91498733332	Maria da Silva	8
21564281600	Roberto Afonso	5

Join (ou inner join)

CPF	Nome	Salario_ M	Salario_P
11222731642	Jose Pereira	10	6
91498733332	Maria da Silva	20	8

Operação Left Join (Algebra Relacional)

Médico

CPF	Nome	Salario
11222731642	Jose Pereira	10
91498733332	Maria da Silva	20
81464221612	Pedro Martins	15

Professor

CPF	Nome	Salario
11222731642	Jose Pereira	6
91498733332	Maria da Silva	8
21564281600	Roberto Afonso	5

Left Join

CPF	Nome	Salario_M	Salario_P
11222731642	Jose Pereira	10	6
91498733332	Maria da Silva	20	8
81464221612	Pedro Martins	15	--

Operação Right Join (Algebra Relacional)

Médico

CPF	Nome	Salario
11222731642	Jose Pereira	10
91498733332	Maria da Silva	20
81464221612	Pedro Martins	15

Professor

CPF	Nome	Salario
11222731642	Jose Pereira	6
91498733332	Maria da Silva	8
21564281600	Roberto Afonso	5

Right Join

CPF	Nome	Salario_M	Salario_P
11222731642	Jose Pereira	10	6
91498733332	Maria da Silva	20	8
21564281600	Roberto Afonso	--	5

Operação Outer Join (Algebra Relacional)

Médico

CPF	Nome	Salario
11222731642	Jose Pereira	10
91498733332	Maria da Silva	20
81464221612	Pedro Martins	15

Professor

CPF	Nome	Salario
11222731642	Jose Pereira	6
91498733332	Maria da Silva	8
21564281600	Roberto Afonso	5

Outer Join

CPF	Nome	Salario_M	Salario_P
11222731642	Jose Pereira	10	6
91498733332	Maria da Silva	20	8
21564281600	Roberto Afonso	--	5
81464221612	Pedro Martins	15	--

Junção de Tabelas (JOIN) - Sintaxe

- **SELECT** coluna1, coluna2, ...
FROM tabela1
JOIN tabela2 **ON** tabela1.colunaX = tabela2.colunaY;
- **SELECT** coluna1, coluna2, ...
FROM tabela1
INNER JOIN tabela2 **ON** tabela1.colunaX = tabela2.colunaY;
- **Em alguns bancos de dados é necessário especificar**
 - INNER JOIN

Junção de Tabelas (JOIN) - Exemplo

Orders

OrderID	CustomerID	OrderDate
10308	2	1996-09-18
10309	37	1996-09-19
10310	77	1996-09-20

Customers

CustomerID	CustomerName	ContactName	Country
1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Germany
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Antonio Moreno	Mexico

- **Exemplo 1:** Selecione os IDs das compras (OrderID) e os nomes dos compradores
 - SELECT ...
- **Exemplo 2:** Conte a quantidade de clientes cujo país é Mexico
 - SELECT ...

Operador IN

- Implementa uma maneira prática para
 - comparar com um conjunto de valores
- O que esta consulta (query) retornará ?
 - **SELECT COUNT(o.OrderID) AS QTD_Compras**
FROM Customers c
INNER JOIN Orders o **ON** c.CustomerID = o.CustomerID
WHERE c.Country **IN** ('Mexico', 'Germany', 'France');

Exercícios para Praticar em Classe

- https://www.w3schools.com/sql/trysql.asp?filename=trysql_select_join
- Considere as tabelas OrderDetails e Products

OrderDetailID	OrderID	ProductID	Quantity
1	10248	11	12
2	10248	42	10
3	10248	72	5
4	10249	14	9
5	10249	51	40
6	10250	41	10
7	10250	51	35
8	10250	65	15

ProductID	ProductName	SupplierID	CategoryID	Unit	Price
1	Chais	1	1	10 boxes x 20 bags	18
2	Chang	1	1	24 - 12 oz bottles	19
3	Aniseed Syrup	1	2	12 - 550 ml bottles	10
4	Chef Anton's Cajun Seasoning	2	2	48 - 6 oz jars	22
5	Chef Anton's Gumbo Mix	2	2	36 boxes	21.35

Exercícios para Praticar em Classe

- 1) Calcule a quantidade total de produtos vendidos
- 2) Calcule a quantidade de produtos vendidos da categoria 1
- 3) Calcule a quantidade de produtos vendidos da categoria 2 e
 - cujo preço seja menor que 20
- 4) Calcule o faturamento (Preço * Quantidade) da categoria 1

OrderDetailID	OrderID	ProductID	Quantity
1	10248	11	12
2	10248	42	10
3	10248	72	5
4	10249	14	9
5	10249	51	40
6	10250	41	10
7	10250	51	35
8	10250	65	15

ProductID	ProductName	SupplierID	CategoryID	Unit	Price
1	Chais	1	1	10 boxes x 20 bags	18
2	Chang	1	1	24 - 12 oz bottles	19
3	Aniseed Syrup	1	2	12 - 550 ml bottles	10
4	Chef Anton's Cajun Seasoning	2	2	48 - 6 oz jars	22
5	Chef Anton's Gumbo Mix	2	2	36 boxes	21.35

FERRAMENTAS DE IA · GUIA PRÁTICO

Claude Code

O agente de IA que trabalha diretamente no seu terminal, arquivos e base de código

Como instalar e acessar

Cinco caminhos: do terminal ao navegador

Onde instalar

- **Terminal:** curl, Homebrew (macOS/Linux/WSL), PowerShell ou winget (Windows)
- **VS Code:** extensão oficial + paleta de comandos
- **JetBrains:** marketplace da JetBrains + painel no IDE
- **Claude Desktop:** código em pastas locais ou na nuvem
- **Web:** no navegador, foco em repositórios do GitHub

Qual escolher?

- Terminal — para receber as atualizações mais frequentes
- IDE (VS Code / JetBrains) — integração com o editor
- Web — trabalho remoto e revisão de repositórios
- Desktop — pastas locais ou ambientes em nuvem

O que é o Claude Code?

Da conversa à ação: o agente que executa no seu ambiente

Uma ferramenta que age

- Interage com terminal, arquivos e base de código
- Automatiza tarefas de desenvolvimento
- Explica funcionalidades e rastreia bugs
- Realiza pesquisas na web

Claude.ai vs. Claude Code

- Claude.ai: você copia e cola o código manualmente
- Claude Code: executa ações no seu ambiente de dev
- Funciona como um agente de IA
- Interage com o ambiente para cumprir metas definidas

Primitivas do Claude Code

Os blocos de construção básicos do agente

Operações de arquivo

Onde (glob), Busca Texto (grep), lê um arquivo (Read),

Comandos de shell

Executar comandos no terminal (Bash).

Busca na web

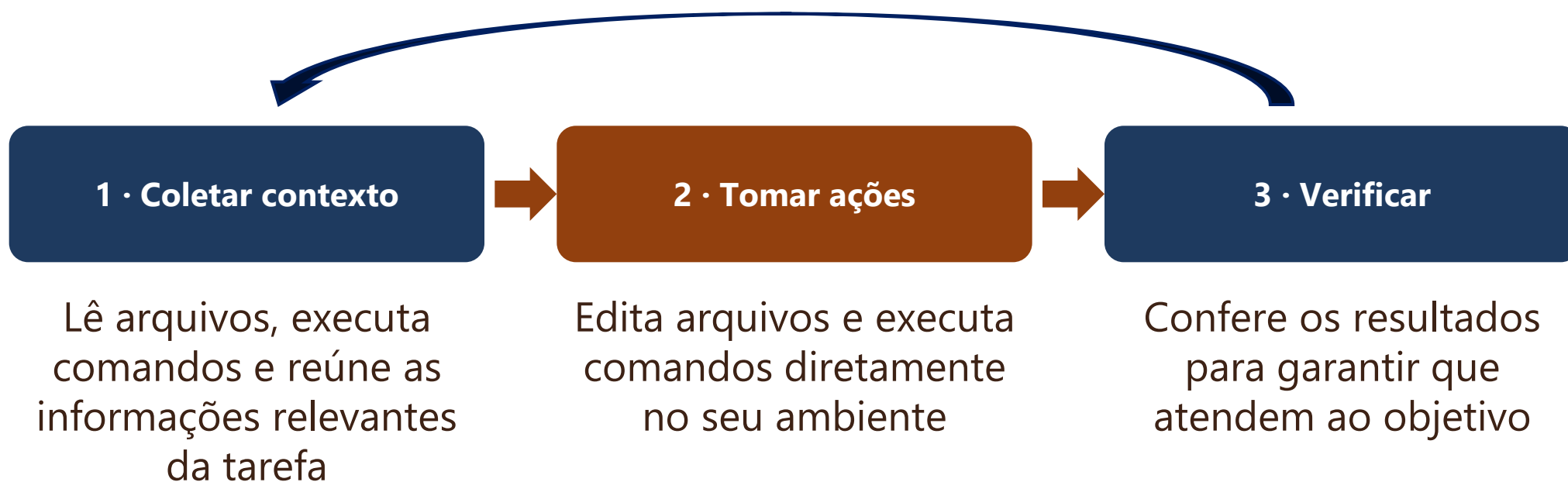
Recuperar informação externa e atualizada.

Execução de código

Escrever e rodar código de fato — não só gerar texto.

O Loop Agêntico

O ciclo fundamental que move o Claude Code



O ciclo se repete continuamente até o objetivo do usuário ser cumprido.

Janela de Contexto

- LLM
 - Conteúdo máximo que pode ser processado por um LLM em cada iteração
- No Claude Code
 - Cada iteração prompt / resposta se acumulam na Janela de Contexto
 - Inclui arquivos que você anexa ou arquivos que o Claude Code seleciona como relevantes
 - Context Rot (podridão de contexto):
 - A perda de desempenho se acentua quando o uso ultrapassa cerca de 60% a 80% da janela de contexto

Gerenciando a janela de contexto

Comandos e boas práticas para a memória de trabalho

Comandos de gerenciamento

- **/compact** compacta o histórico, mantendo a relevância e liberando espaço
- **/clear** reinicia a sessão do zero, eliminando o histórico
- **/context** visualiza o uso atual da sua janela de contexto
- [/handoff](#) de Matt Pocock

Modos de permissão

Você decide quanto controle dar — alterne com Shift + Tab

Modo padrão

- Exige permissão explícita para cada ação
- Autoriza antes de modificar arquivos ou rodar comandos
- Máximo controle e segurança

Aceitação automática

- Aprova edições de arquivos automaticamente
- Acelera tarefas repetitivas e confiáveis
- Ideal quando você já confia no fluxo

Plan Mode

- Usa ferramentas de leitura para analisar o código
- Pesquisa e elabora um plano detalhado
- Planeja antes de executar — sem editar nada

Shift + Tab alterna entre os modos durante a sessão.

claude --dangerously-skip-permissions

Plan Mode em detalhe

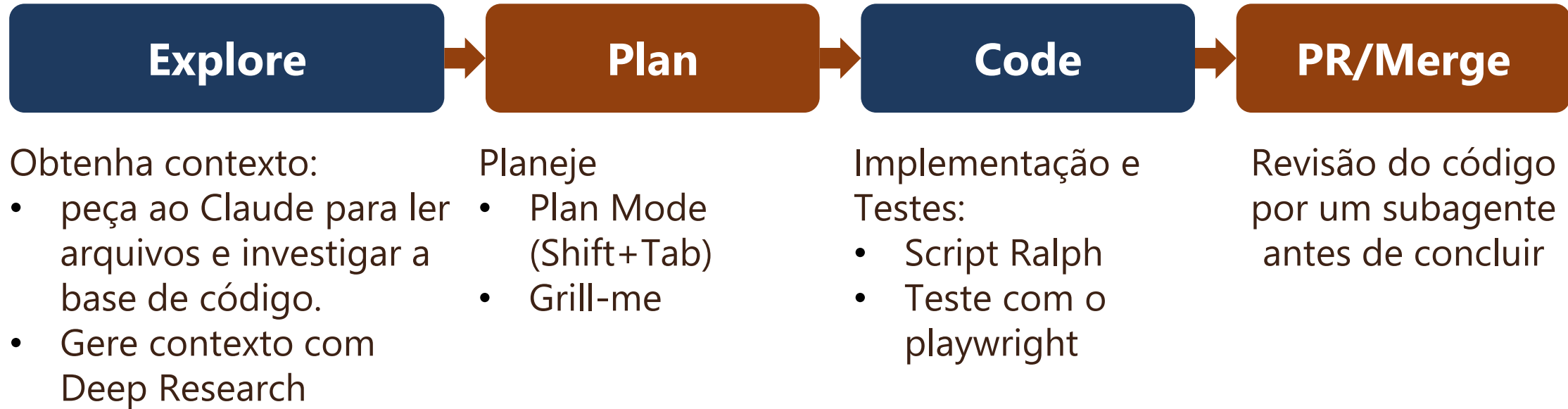
Analise e planeje antes de tocar no código

Como funciona

- Acessado com Shift + Tab
- Usa apenas ferramentas de leitura para analisar o código
- Pesquisa implementações sugeridas
- Elabora planos detalhados antes da execução
- Ideal para mudanças complexas ou revisões seguras

Fluxo: Explore, Plan, Code, Commit

Quatro fases para um trabalho consistente



CLAUDE.md: o onboarding do projeto

Contexto, dependências e preferências carregados a cada sessão

O que é e como gerar

- Instruções carregadas em todas as interações
- Gere a base com o comando **/init**
- Hierarquia: arquivo de projeto (raiz) > arquivo de usuário (config pessoal)

Boas práticas

- Compartilhe o arquivo no controle de versão (Git) com o time
- Mantenha o arquivo final enxuto e eficaz
- **Manter um arquivo global para todos os projetos**

Skills: ensine uma tarefa uma vez

Arquivos Markdown carregados sob demanda

Como funcionam

- Arquivos Markdown que ensinam ao Claude a fazer uma tarefa
- Carregadas sob demanda
- Diferente do CLAUDE.md, que carrega em toda conversa

Transforme em skill uma tarefa que você executou em vários passos. Usando o histórico da sessão como roteiro para o prompt da skill.

Onde armazenar e quando usar

- Pessoais: ~/.claude/skills — seguem você em todos os projetos
- De projeto: .claude/skills na raiz — compartilhadas via repositório

Hooks: automação obrigatória

Comandos disparados automaticamente em eventos específicos

O que são

- Comandos executados automática e obrigatoriamente em eventos
- Garantem consistência que prompts sozinhos não oferecem

Eventos (settings.json)

- User prompt submit
- Pre-tool use
- Post-tool use
- Notification
- Stop

Casos de uso

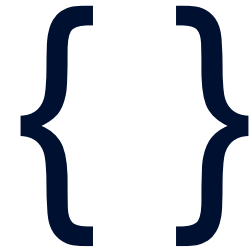
- Autoformatação após edições (prettier, ruff) via post-tool use
- Bloqueio de ações perigosas via pre-tool use (exit 0 = segue, 2 = bloqueia)
- Registro de comandos para conformidade e notificações
- Versione no settings.json para padronizar as regras na equipe

CASE STUDY

Princípios, Atitudes, Comportamentos e Produtividade

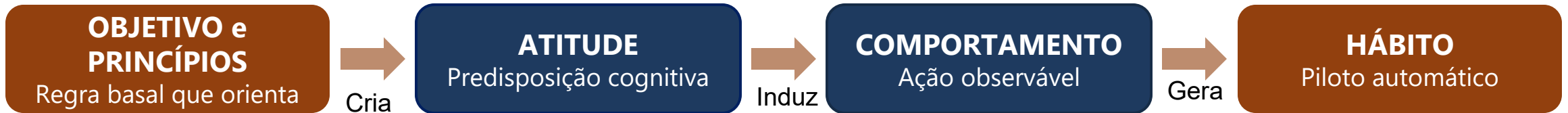
Evidências e Padrões de Desenvolvimento Assistido por IA

26 Dez 2025 — 30 Jan 2026



Princípios e a Cadeia Causal

Como objetivos e princípios podem gerar hábitos e resultados consistentes



O que é um princípio?

- Regra basal e abstrata que orienta decisões
- Serve como critério de escolha
- Reduz ambiguidades morais e operacionais

Função cognitiva

- Guias internos de decisão
- Redutores de fadiga decisória

Cadeia causal

- ▶ **Atitude:** molda crenças e valores
- ▶ **Comportamento:** afeta intenção de agir
- ▶ **Hábito:** automatiza com menor custo

Objetivo e Princípios

Objetivo

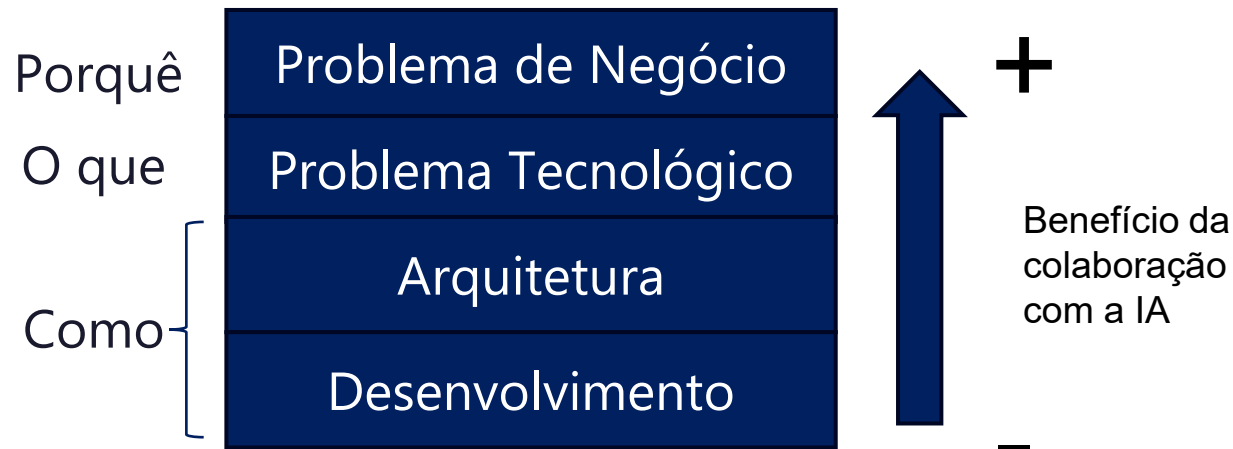
- Remover o ser humano do loop (inspiração: Reinforcement Learning)
 - Onde for conveniente e oportuno

Princípios

1. Stack preferencial: **CLI** > MCP > API > Aut. de navegador (Playwright) >> Humano
 - **IA performa com geração de texto, CLI é token efficient**
2. Validação em pequena escala
 - por humanos (ocorreram falhas de validação, peq. escala)
3. Excelência em testes e scaffolding
 - Aumentar a carga de testes para mitigar os riscos da automação via IA
4. Meta planning e self-improving
 - a. Pedir ajuda para IA assumindo que você não sabe o item em questão
 - b. Abstrair a solução e dialogar sobre o problema
 - c. Evoluir sua metodologia de trabalho (meta análise) com ajuda da IA

Abstração dos seus pedidos para a IA

- Saiba onde seu próximo pedido está nesta hierarquia
- Considere a possibilidade de subir alguns níveis acima
 - Para avaliar outras abordagens
- Peça ajuda, explique o problema, peça recomendações
 - Não diga o que a IA deve fazer
 - Itere sobre o que será feito



Script Ralph — Loop Autônomo de Agentes IA

Loop autônomo de agentes IA para desenvolvimento de software

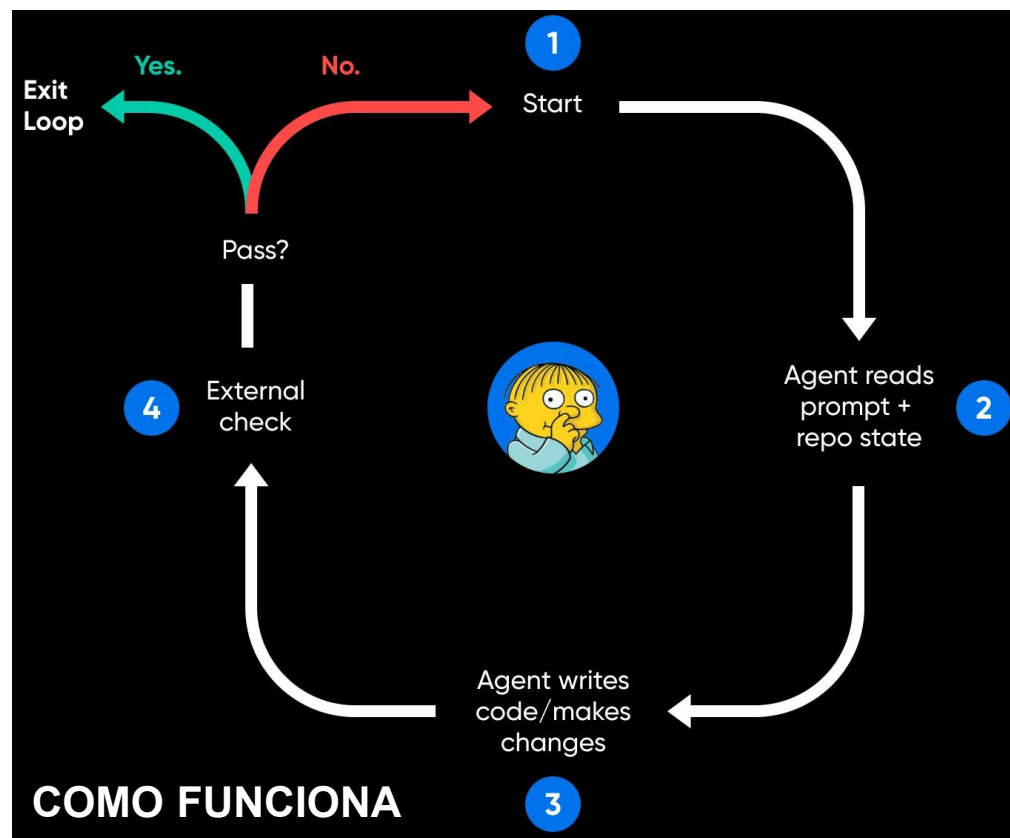


O QUE É

Script bash
Requirements breakdown
+ clarifying questions



16.4k stars no GitHub



PRINCÍPIOS-CHAVE

Contexto fresco — cada iteração limpa-se o contexto

Memória externa — prd.json persiste entre ciclos

Skill de entrega autônoma end-to-end

/simplefeature

1. Classifica complexidade da feature
2. Implementa código + testes (com script ralph)
3. Loop de testes (max 3 tentativas)
4. Cria PR + Deploy Sandbox
5. Screenshot como evidência
6. Merge + Deploy Produção

NUNCA implanta em produção se algum teste falha

Cognitive Load (Carga Cognitiva)

- É a quantidade de esforço mental que a memória de trabalho precisa usar para realizar uma tarefa. A memória de trabalho é limitada (poucos itens de cada vez), então tudo que você está processando "ocupa espaço"
 - Cognitive Overload (sobrecarga cognitiva)
 - Multiplicação de 2 dígitos + Soma 1

Cognitive Offload (Descarga Cognitiva)

- É transferir parte do esforço mental para fora da cabeça — para uma ferramenta, anotação ou sistema externo.
 - Exemplos: anotar uma lista em vez de memorizar, usar calculadora, um GPS para navegar, ou pedir ao Claude Code para lembrar/buscar informação em vez de manter tudo na sua memória.
- Libera a memória de trabalho para o que realmente importa —
 - mas, em excesso, pode reduzir a retenção e a fluência
 - se nunca pratico, não aprendo
 - Mais sobre isso como [Jeremy Howard](#)

Automação de Testes e Tarefas no navegador

- Ferramenta: Playwright MCP
 - Usado pelo Claude Code para controlar seu navegador
- Prompt
 - Teste a nova feature (ou resolução de bug), utilizando o playwright. Colete um **screenshot de evidência** de que o objetivo do teste foi atingido. Caso o objetivo não tenha sido atingido, **analise a causa raiz**, corrija o problema e teste novamente. Itere até 3 vezes ou até resolver o problema.
- Cognitive Offload
 - Geralmente conveniente e oportuno
- Exemplo:
 - Gestão de SaaS (ferramentas web)
 - Solicitar licença nonprofit do Slack
 - Preencher formulário, anexar documentos, escrever email.

Humildade e Empatia

- Context is king
- Pedir ajuda para IA assumindo que você não sabe o item em questão
 - Pedir ajuda assumindo que você não tem o entendimento completo sobre o tema
 - Mapear o que o resto do mundo (especialistas) já fez
 - Artigos, boas práticas, experimentos validados, estatísticas
 - Contratar alguém com 20 anos de experiência
 - Antes de você escrever um prompt executive
- De posse de um relatório com boas práticas, objetivos, técnicas
 - Fazer um grill-me para você escolher como aplicar no seu caso

Humildade e Empatia - Prompts

- Elabore um prompt de deep research sobre **boas práticas** de redação de email marketing. Eu **cometi alguns erros** ao disparar emails em massa para a base: 1... 2... 3.
- Elabore um prompt pra eu pesquisar **boas praticas** de gestao da informacao em drives virtuais compartilhados de corporações. Tenho um drive corporativo no google drive, mas **percebo a dificuldade** das pessoas saberem onde estao os documentos pois nao se segue um padrao de estrutura e hierarquia de pastas.
- **Considerando tudo que você sabe** sobre a EMPRESA, as campanhas em andamento na Salesforce (veja no github XXXX), os serviços, produtos da loja e eventos da EMPRESA. Gostaria de desenvolver um roadmap de **oportunidades de marketing e comunicacao que não estamos aproveitando**. Tambem quero **identificar problemas nas atuais campanhas**. O objetivo maior ao final é aumentar o a receita dos produtos e serviços. Lançamos recentemente uma nova versão do site da EMPRESA
- Contra Exemplo: Faça X

Prompt de Meta Análise (Velocidade vs Aceleração)

Meta Análise = Inspeccionar seu próprio processo de trabalho

- Prompt 1
 - Analise as últimas 50 sessões. Busque oportunidades de melhoria, erros recorrentes, pedidos ineficientes ou qualquer tipo de ineficiência que possa ser eliminada com as ferramentas e features do Claude Code. Recomende quick wins.
 - Agendado para executar a cada 50 sessões
- Prompt 2
 - Analise meu histórico e encontre todas as vezes que o claude code interrompeu seu trabalho para me perguntar algo ou fazer algum pedido. Gere um arquivo texto pra eu rotular cada iteração como: Interrupção Apropriada ou Interrupção Inapropriada.

Discussão

- Desafio: Manter-se profissionalmente relevante
 - Num contexto de automação de knowledge work
 - Autoconhecimento, princípios, atitudes, melhoria continua, desapego, e remover o humano do loop
 - Acreditar no avanço acelerado da IA
 - Se colocar como um stakeholder impactado (*skin in the game*)



Abrace os CLIs

- Complexos para o ser humano, ótimos para a IA
 - Ex.: shopify, gcloud, gh e sf
- [Adversarial review](#) com plugin do Codex
 - Para o Claude Code
- Capacitação do Claude Code que fiz em Jan/26 + Atitudes/Comport./Hábitos
 - [Curso gratuito de 2h](#)

Atitudes, Comportamentos e Hábitos

- Busca por melhoria contínua
- Afiar o Machado
 - Se eu tivesse oito horas para derrubar uma árvore, passaria seis afiando meu machado
- Mapear a excelência
 - humildade de saber que não detenho excelência
- Meta Análise
 - Inspeccionar seu próprio processo de trabalho
 - Importar-se com a aceleração da sua produtividade
- Construir loops de feedback (PDCAs)
 - Diminuir o tamanho do loop de feedback
- Hipersensibilidade ao risco profissional (*skin in the game*)
- Desapego (custo afundado)

Escassez Cognitiva

Scarcity: Why Having Too Little Means So Much (Mullainathan & Shafir) - Livro

- Cria "túnel mental"
- Foco excessivo no curto prazo
- Reduz pensamento estratégico
- Prejudica decisões complexas

You

 Photo

o claude tem uma coisa bom e ruim ao mesmo tempo depois que vc atinge um limite de uso, ele manda vc voltar algumas horas depois neste momento estou esperando dá 3 horas para voltar mas os intervalos para voltar são curtos se precisar, pode acionar um adicional de cobrança por token, para quem etá com pressa

13:01

Minha escassez:

- Token Limits de U\$20/mês no Claude Code



Tunelava meu foco p/ curto prazo / restr. inov.

- Ex.: Script Ralph, adicionar instruções ao CLAUDE.md



Assinei o plano max U\$200/mês (efeito adv.)

- O ponto de decisão não deve ser o custo, mas o ROI



Me vi obrigado exaurir o limite de tokens

- Aceitei usar o script Ralph => obtive o ROI

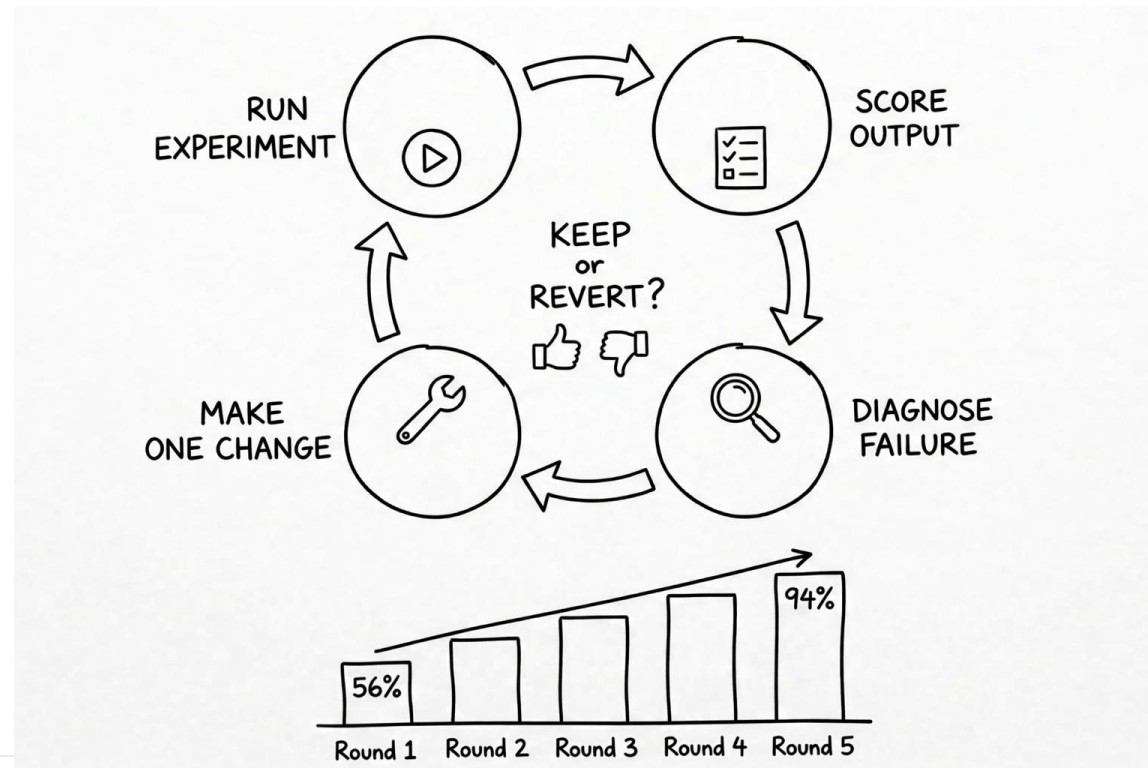


Se você não está gastando pelo menos U\$20/mês, está deixando dinheiro na mesa

AUTORESEARCH

Agente autônomo de pesquisa científica do Andrej Karpathy

- Propõe e realiza experimentos
 - Gera Código, testa e valida hipóteses
 - Iterativamente



Harnesses para Claude Code e Codex

- [Hermes Agent](#) (Nous Research) - 76.8k★
 - Agente IA auto-evolutivo com "loop" de aprendizado interno, CLI/TUI e integração com Telegram/Slack,
- [Everything-claude-code](#) (ECC) - 154k★
 - Harness de otimização de desempenho de agentes (Claude, Codex etc.), com 47 agentes e 181 skills pré-configurados, dash GUI
- [Superpowers](#) (obra) - 150k★
 - Camada de plugins para Claude Code (e Cursor, Copilot, Gemini etc.) que adiciona ferramentas (busca web, APIs, TDD, revisão de código) e comandos personalizados
- [GStack](#) (Garry Tan) - 71.4k★
 - Conjunto de 23 skills para Claude Code focados em papéis de startup (CEO, Eng, QA, etc.), enfatizando configuração de stack e consistência de convenções
- [Paperclip](#) (paperclipai) - 53k★
 - É uma plataforma de orquestração para "startups" autônomas de agentes IA, com hierarquia, orçamentos e governança
- [Gbrain](#) (Garry Tan)
 - Sistema de memória e gerenciamento de conhecimento para agentes de IA

Atividade 5.1

- Crie um novo repositório vazio no github para este exercício
- Clone o repositório
- Acesse a pasta onde clonou o repositório
- Digite: **autograde validar 5.1**
- Digite prompts para um LLM transformar em queries SQL
 - Se o LLM transformar seu prompt numa query que resolve o problema, você ganha os pontos do item.

Atividade não conta para avaliação – Use o professor como consultor

Atividade: Crie uma skill /simplefeature

1. Classifica complexidade da feature
2. Implementa código + testes (com script ralph)
3. Loop de testes (max 3 tentativas)
4. Cria PR + Deploy Sandbox
5. Screenshot como evidência
6. Merge + Deploy Produção

NUNCA implanta em produção se algum teste falha